



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I

Solucionario del 2do. Laboratorio Calificado

Por: César Martín Cruz Salazar

Tiempo: 2h:45m

- 1) (5pts.) Hacer un programa que calcule el valor menor de un conjunto de números: 234, 100, 219, 159, 111, 210, 103. Mostrar el *resultado* en el display LCD. Indicando en la primera fila: “*El Valor menor :*” y en la segunda fila, en la posición 8: *El resultado obtenido*.

Sol.

```
org 8000h
lcall inicioLCD
lcall prtLCD4
db "El menor valor :",0
mov A,#2
mov B,#8
lcall placeCur4
mov R0,#offCur
lcall wrLCDcom4
mov R5,#255
mov R6,#7
mov R2,#0

loop_:
    mov A,R2
    lcall obtiene_numero
    mov 40h,A
    subb A,R5
    jc nuevo_menor
    sjmp continua

nuevo_menor:
    mov R5,40h

continua:
    inc R2
    djnz R6,loop_
    mov A,R5
    lcall tres_digitos_decimales
    mov R0,30h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,31h
    lcall wrLCDdata4
    mov R0,32h
    lcall wrLCDdata4
    ljmp 2F0h

obtiene_numero:
    inc A
    movc A,@A+PC
    ret
    db 234, 100, 219, 159, 111, 210, 103
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
$INCLUDE(subrutinas_LCD_P1.inc)
end
```

- 2) (7pts.) Desarrolle un programa que muestre inicialmente en el LCD Fila1:**Monitoreo** y Fila2: **de motores**. Luego, de 4 segundos(interrupción interna del timer0 modo 1) inicia el parpadeo de la Fila1: **Falla motor** y Fila2: **#2** en el LCD. Y al presionar el botón (P3.3) se detenga el parpadeo en el LCD.
Sol.

```
flag_inter equ 20h
    org 8000h
    setb flag_inter ;
    mov TMOD,#21h
    lcall inicioLCD
    mov R0,#offCur
    lcall wrLCDcom4
    lcall prtLCD4
    db " Monitoreo ",0
    mov A,#2
    mov B,#0
    lcall placeCur4
    lcall prtLCD4
    db " de Motores ",0
    mov a, #1 ; Timer 0 es la fuente de interrupción
    mov dptr, #IntTimer0 ; IntTimer0 es la dirección inicial del ISR
    lcall setintvec ;Posibilita tener el ISR en RAM
    setb ET0 ; habilita interrupción del timer 0
    mov R6,#56;4x14 overflows(4segundos)
    mov a, #2 ; fuente de interrupción externa 1
    mov dptr, #inter_ext1 ; fijar dptr
    lcall setintvec
    setb IT1
    setb EX1
    setb EA
    setb P3.3
    setb TR0
    jb flag_inter,$
    lcall sdelay

repite:
    mov R0,#onDsp
    lcall wrLCDcom4
    mov A,#250
    lcall delay
    mov A,#250
    lcall delay
    mov A,#250
    lcall delay
    mov R0,#offDsp
    lcall wrLCDcom4
    mov A,#250
    lcall delay
    mov A,#250
    lcall delay
    jnb Flag_inter, repite

vaSalir:
    mov R0,#onDsp
    lcall wrLCDcom4
    clr EA
    clr TR0
    ljmp 2F0h; Retorna al monitor

inter_ext1:
```

```

        clr ET0
        setb flag_inter
        reti

IntTimer0:
        clr EX1
        djnz R6,sale_
        mov A,#1
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db " Falla de motor ",0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "      #2      ",0
        clr Flag_Inter
        clr ET0
        clr TR0

sale_:
        setb EX1
        reti
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
$INCLUDE(subrutinas_LCD_P1.inc)
end

```

- 3) (8pts.) En la prueba de vuelo de una nave Starship los motores van funcionando perfectamente(tiene 3 motores Raptor) entonces en el LCD. Fila1: **Mot1:ON**, Fila2:**Mot2:ON Mot3:ON**. Indica que los tres motores están encendidos. Pero, después de 6 segundos(Timer0 modo 1 con interrupción) se apagan 2 motores de los 3. En el LCD Fila1: **Mot1:ON**, Fila2:**Mot2:OFFMot3:OFF**. Entonces, empieza una cuenta regresiva de 10 segundos que aparece en la posición 0 y la fila 1 del LCD. Sino se resuelve el problema en 10 segundos la nave se estrellará contra el suelo. Los ingenieros intentan encender los dos motores presionando el botón P3.2(interrupción externa 0) que no logra resolver el problema. Y se muestra en el LCD Fila1: **No se resuelve** Fila2:**el problema** y el tiempo en la pantalla sigue corriendo. Cuando se acaba el tiempo y no se ha presionado el botón P3.3 se muestra en el LCD Fila1:**0 Starship** Fila2: **Se estrella**. Si se presiona el botón P3.3 antes que se acabe el tiempo se muestra en el LCD Fila1: **Mot1:ON**, Fila2:**Mot2:ON Mot3:ON**. Y se resuelve el problema.

Sol.

```

flag_inter equ 20h
org 8000h
setb flag_inter ;
mov TMOD,#21h
lcall inicioLCD
mov R0,#offCur
lcall wrLCDcom4
mov a, #0 ; fuente de interrupción externa 0
mov dptr, #inter_ext0 ; fijar dptr
lcall setintvec
mov a, #1 ; Timer 0 es la fuente de interrupción
mov dptr, #IntTimer0 ; IntTimer0 es la dirección inicial del ISR
lcall setintvec ;Posibilita tener el ISR en RAM
Setb TR0 ; inicia el timer 0

```

```

Setb ET0 ; habilita interrupción del timer 0
mov R6,#84;6x14 overflows. Después de 6 segundos
mov a, #2 ; fuente de interrupción externa 1
mov dptr, #inter_ext1 ; fijar dptr
lcall setintvec
setb IT0
setb EX0
setb IT1
setb EX1
setb EA
setb P3.2
setb P3.3
setb TR0
mov A,#1
mov B,#4
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "Mot1:ON ",0
mov A,#2
mov B,#0
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db "Mot2:ON Mot3:ON ",0
jb flag_inter,$
setb flag_inter
mov A,#1
mov B,#0
lcall placeCur4
mov R3,#10
mov R2,#9

```

sigue_:

```

mov A,R2
lcall un_digito_decimal
jnb flag_inter,sale1
mov R0,30h
lcall wrLCDdata4
mov R0,#shlfCur
lcall wrLCDcom4
lcall sdelay
jnb flag_inter,sale1
dec R2
djnz R3,sigue_
mov A,#1
mov B,#2
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db " Starship ",0
mov A,#2
mov B,#0
lcall placeCur4
lcall prtLCD4
db " Se estrella ",0
clr EA
clr TR0
ljmp 2F0h

```

sale1:

```

mov A,#1
mov B,#2
lcall placeCur4
lcall prtLCD4

```

```

        db " Mot1:ON ",0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Mot2:ON Mot3:ON ",0
        clr EA
        clr TR0
        ljmp 2F0h; Retorna al monitor
inter_ext0:
        mov A,#1
        mov B,#2
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "No se resuelve",0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "el Problema ",0
        mov A,#1
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        reti
inter_ext1:
        clr EX0
        clr flag_inter
        reti
IntTimer0:
        djnz R6,sale_
        mov A,#1
        mov B,#3
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Mot1:ON ",0
        mov A,#2
        mov B,#0
        lcall placeCur4
        lcall prtLCD4
        db "Mot2:OFFMot3:OFF",0
        clr Flag_Inter
        clr ET0
        clr TR0
        mov A,#1
        mov B,#0
        lcall placeCur4
sale_:
        reti
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
$INCLUDE(subrutinas_LCD_P1.inc)
end

```